



F. Odio la letra "A"

Límite de tiempo por caso: 1 segundo
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

Bob tiene una cadena s formada por letras minúsculas del alfabeto inglés. Él define s' como la cadena que se obtiene al eliminar todos los caracteres 'a' de s (manteniendo el mismo orden de todos los demás caracteres). Luego genera una nueva cadena t concatenando s y s' . En otras palabras: $t = s + s'$ (consulta las notas para ver un ejemplo).

Se te proporciona la cadena t . Tu tarea es encontrar alguna cadena s que Bob podría haber utilizado para generar t . Puede demostrarse que, si existe una respuesta, esta será única.

Entrada

La única línea de la entrada contiene una cadena t ($1 \leq |t| \leq 10^5$) formada por letras minúsculas del alfabeto inglés.

Salida

Imprime una cadena s que podría haber generado t .

Puede demostrarse que, si existe una respuesta, esta será única.

Si no existe ninguna cadena válida, imprime: ":" (sin comillas y sin espacios entre los caracteres).

Ejemplo

Entrada
aaaaa
Salida
aaaaa

Entrada
aacaababc
Salida
:(

Entrada
ababacacbbcc
Salida
ababacac

Entrada
baba
Salida
:(

Nota

En el primer ejemplo, tenemos $s = \text{"aaaaa"}$ y $s' = \text{""}.$

En el segundo ejemplo, no existe ninguna cadena s que pueda generar la cadena t dada.

En el tercer ejemplo, tenemos $s = \text{"ababacac"}$, $s' = \text{"bbcc"}$, y $t = s + s' = \text{"ababacacbbcc"}$.